

第七次作业 (2026-05-18课间11:00-11:10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

习题6.2: 1, 2, 3

习题6.3: 2

课本外题目

* 【名词说明】对于 $y' = A(x)y$, $A(x)$ 为周期 T 的函数 (当我们提到周期时都假定这是最小周期), 根据 Floquet 定理, 一个基本解矩阵 $\Phi(x)$ 可以写成 $\Phi(x) = P(x)e^{xR}$ 的形式, 其中 $P(x)$ 为以 T 为周期的矩阵。我们称之为 Floquet normal form.

注意到, 如果要求 $\Phi(0) = I$, 则 $\Phi(T) = e^{xR}$

1. (1) 考虑一维系统 $y' = a(x)y$, $a(x)$ 是周期为 T 的函数。

(2) 现在考虑二维系统 $y' = a(x)Ay$, 其中 $a(x) \in \mathbb{R}$ 为一个周期为 T 的函数, A 为一个 2×2 的常数矩阵。

对(1)(2)分别写出系统的一个 Floquet normal form, 并求系统的特征乘数。

2. 对于系统

$$y' = \begin{bmatrix} 1 & \cos t - 1 \\ 0 & \cos t \end{bmatrix} y$$

写出系统的一个 Floquet normal form, 并求系统的特征乘数。

3. 考虑 $y' = A(x)y$ 其中 $A(x+T) = A(x)$, 记 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ 为系统的特征乘数, 证明

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = e^{\int_0^T \text{tr} A(s) ds}$$

4. 现在考虑非齐次系统 $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A(x), B(x)$ 以 T 为周期。

$$y' = A(x)y + B(x)$$

证明非齐次系统有唯一的一个周期为 T 的解当且仅当 1 不是齐次系统 $y' = A(x)y$ 的特征乘数

【提示: 如果一个解满足 $y(T) = y(0)$, 验证这个解一定以 T 为周期。然后用非齐次解的表达式证明满足这样条件的解存在。】